MATH3011.01 运筹学 **2026 秋**

作业 1

1. 考虑凸函数 $f:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，$c$ 为某个给定常数。证明集合 $\{x : f(x) \le c\}$ 是凸集。

2. 对于线性规划的一般形式

$$\min c^{\mathsf{T}} x, \qquad \text{s.t.} \quad Ax \ge b,$$

列举最优点和极点关系的所有可能情况。

3. 考虑标准形式的多面体 $P = \{x : Ax = b,\ x \ge 0\}$。假设矩阵 A 的维度为 $m \times n$，且所有行线性无关。对于以下每个陈述，说明其为真或假。如果为真，给出证明；否则，给出反例。

   (a) 如果 $n = m + 1$，那么 P 至多有两个基本可行解。

   (b) 所有最优解的集合是有界的。

   (c) 在每个最优解处，至多有 m 个变量可以为正。

   (d) 如果有大于等于 2 个最优解，那么最优解的数量是不可数的。

4. 用单纯形表求解如下问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & -4x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} \quad & -x_1 + 2x_2 \le 4, \\ & 2x_1 + 3x_2 \le 12, \\ & x_1 - x_2 \le 3, \qquad x_1, x_2 \ge 0. \end{aligned} \tag{1.1}$$

5. 推导以下两个问题的对偶，并说明对偶的对偶如何还原为原问题：

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n}\{c^{\mathsf{T}}x : Ax \geq b\}, \qquad \min_{x\in\mathbb{R}^n}\{c^{\mathsf{T}}x : Ax \leq b\}.$$

如果再加入 $x \geq 0$，对偶约束会如何改变?

6. 考虑标准型线性规划

$$\min c^{\mathsf{T}}x, \qquad \text{s.t.} \quad Ax = b, \quad x \geq 0.$$

设其基矩阵 B 满足 $B^{-1}b \geq 0$，乘子 $y = B^{-\mathsf{T}}c_B$ 对应的检验数 $r = c - A^{\mathsf{T}}y \geq 0$；其中 c_B 为基变量对应的目标系数。

(a) 证明原问题的全部最优解恰为满足 $Ax = b$、$x \geq 0$，且在每个 $r_j > 0$ 的分量上满足 $x_j = 0$ 的向量。

(b) 若所有非基变量的检验数都严格为正，证明当前基可行解是唯一最优解。

7. 在讲义第五讲例 5.2 中，产品 A、B 的单位利润均为 1。每单位 A 消耗 1 单位劳动力、2 单位原材料；每单位 B 消耗 2 单位劳动力、1 单位原材料。两种资源原有量均为 3，原影子价格均为 1/3。

仅增加原材料，新增量为 $t \geq 0$。以 x_A, x_B 表示生产量，模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & x_A + x_B \\ \text{s.t.} \quad & x_A + 2x_B \leq 3, \\ & 2x_A + x_B \leq 3 + t, \qquad x_A, x_B \geq 0. \end{aligned}$$

(a) 求原影子价格保持有效的范围，并写出最优利润关于 t 的表达式。

(b) 若每单位新增原材料成本为 1/4，求扣除新增资源成本后的最优购买量。